



NIT: 901.092.198-1

Santiago de Cali, 05 de diciembre de 2025

INFORME DE LABORES POZO ZANJON RICO

✓ Descripción General

Cliente	Ingenio del Cauca
Predio	Hacienda Zanjón Rico
País	Colombia
Departamento	Valle del Cauca
Código CVC	CCPT 104

✓ Revisión, diagnóstico y reparación de equipo

Elemento para intervenir	Descripción Labor
REPARACION CDT 3 ETAPAS MARCA S/N CAMBIO LUB	CAMBIO DE LUB CONSISTENTE EN: -3 Cambio de Bujes Bronce Cent Intermedios -3 Reparación y mantenimiento tazones con sus anillos de desgaste -Rectificar 5 impulsores -1 Cambio de buje bronce superior -42 Tornillos de 7/16x 1.1/2
REPARACION ROSCA CABEZAL	-Rectificar rosca cabezal -Cambio de tornillos de 3/4" -Cambio empaques para columna superior -Adecuar para caja pre lubricada LubxAgua -Pintar
CAJA PRELUBRICADA	Caja prelubricada para 1020 eje 1.7/16" con prensaestopa, espárragos, anillo deflector, buje int centrador de bronce
REPARACION Y MANTENIMIENTO TUBERIA	-Reparación y adecuación al sistema de lubricación por agua TB de 10, rectificar riscas, dar longitud necesaria, cortar y suplementar los tubos requeridos, pintura CANT 15
OTRAS PIEZAS	-Uniones FHN 10" LubxAgua Cant 10 -Arañas de Bronce 10" SAE 621 Cant 15 -Limpieza y alineación ejes Cant 14 -Roscar ejes de 1.7/16 -Eje superior 1.3/16 acero con cuñero 1045 CANT 14 -Camisas de desgaste acero inox ejes 1.3/16x1.7/16 -Bujes de Caucho 1.7/16" para las arañas CANT 15



NIT: 901.092.198-1



Cabezal reparado



Roscas de ejes reparadas



Tubería reparada



Camisas de desgaste nuevas



NIT: 901.092.198-1



CDT Reparado

Video diagnóstico: video tomado el 15 de noviembre el 2024, El pozo se ve en buen estado, no se observó daños, se percibe cierto grado de torsión en el pozo, pero se vio muy material en varias partes, que puede ocultar problemas del pozo. Se observó una turbulencia a los 30 m, aparentemente proviene de una leve fisura en una oreja de la tubería ciega. Tubería ciega en 16" con cantidad media de material. Tubería ranurada en 16" se observó en buen estado, no se observó grava. Reducción del pozo a los 73 -73,4 m. Reduce a 10" aparentemente. Filtros y tubería ciega en 10" se vieron en buen estado, con nivel medio de material. Se observó el fondo a los 95,2 m, donde se ve material, no se conoce el tamaño del pozo.

Perfil reconstruido:

16"

40 -45 m

48,5 – 53,3 m

55 – 60,4 m

65,5 – 71,4 m

Reducción 16"x 10" 73 – 73,4 m.

10"

76,4 – 81,5 m

82,6 – 86 m

87,5 – 89,5 m

92 - ¿?

FONDO CON MATERIAL 95,2 m



NIT: 901.092.198-1

Mantenimiento químico e hidráulico de pozo: entre el 3 de abril y 16 de abril de 2025, con la maquina Semco S12000 se realizó la labor de mantenimiento utilizando el sistema de pistón y compresor de forma simultánea a lo largo del pozo. Para acompañar al proceso de pistoneo con el fin de ayudar a desprender las incrustaciones de la tubería ciega, los filtros y recuperar gran parte de la permeabilidad, para tal fin se utilizaron herramientas especializadas como los cepillos de acero, pistón con caucho de igual diámetro al de la tubería del pozo y compresor Kaeser para extraer el material removido, también se utilizaron los productos Clean Power (ayuda a eliminar incrustaciones producidas por las bacterias de hierro) y Clean Well (dispersante de arcilla), el 8 de abril se desalojaron 2 metros de sedimento, salió arena, limo, grava e incrustaciones del pozo y

Video de observación final: Video tomado el 2 de mayo del 2025, pozo con un estado estructural deteriorado importante, presenta múltiples puntos sospechosos sobre todo en la parte de 16", y presenta una junta que está emitiendo grava a los 54,5 m. Se observaron varias ranuras con deterioro, sobre todo entre los 50 m y los 57 m. Se noto un daño a los 21,7 m que presenta alta presión de agua. Los filtros en la parte de 10" se notaron aceptables con deterioro leve en sus ranuras, solo a los 86 m se notó unas ranuras con deterioro. El fondo con material se observó a los 96 m. Se notifica que en el primer video no se había observado el tramo de tubería ranurada entre los 35,6 y 38,5 m.

Se recomienda encamisar el pozo iniciando desde los 20 m hasta el cono a los 73 m, instalar una camisa de 14", compuesta por un tramo de 44 m de tubería ranurada y otro tramo de 9 m de tubería ciega, esto con el ánimo de eliminar la salida de grava a los 54 m y detener futuras emisiones en los filtros deteriorados y el potencial que tiene el daño a los 21,7 m.

Montaje de Camisa el día 04 de agosto de 2025 se realizó montaje de la camisa

- 24 unidades de 1.8 metros Tubería ranurada lamina HR ¼ Ø EXT 14 pul (356mm) x180mm LONG
- 1 unidad de 0.8 metros ranurada lamina HR ¼ Ø EXT 14 pul (356mm) x800mm LONG
- 5 unidades de 1.8 metros ciega lamina HR ¼ Ø EXT ¼ 14 INCH (356mm) x 1800mm LONG





NIT: 901.092.198-1

Video montaje de la camisa: video tomado el 12 de agosto del 2025, nivel estático a los 12,2 m, se observó la camisa iniciar a los 7,1 m , la camisa se observa finalizar a los 60m, como se esperaba, el pozo genero mucho material de nuevo, dificulto un poco la observación del pozo, con esto se da vía libre para instalar la bomba.



Camisa a los 33 m.



Final camisa a los 60mn

Montaje de la bomba el día 04 de noviembre de 2025 se realizo montaje de la bomba

- 13 columnas de 10"x119, ¼
- 1 columna 10"x 60
- 1 columna superior 32"
- 1 cabezal con tornillería
- 1 caja prelubricación completa
- 14 arañas de bronce 10"
- 13 ejes de 1 ¼ x 120"
- 1 eje 1 ¼ x 70"
- 14 camisas (casquillos)
- 14 uniones acero 1 ¼
- 1 CDT Berkeley 3 etapas con rejilla y unión
- 1 eje engranaje, anillo deflector, cuña y tuerca



La bomba presenta dificultades a la hora de instalarla, debido al poco espacio que queda entre la camisa y el cuerpo de tazones y sus uniones en las columnas, no se logra instalar inicialmente la sonda de niveles por esto.

El día 27 de noviembre se instaló PVC quedando a los 42 metros, se usa tubería de ½ para agua caliente, mucho más delgada. Se realiza prueba con la sonda 6 metros el nivel estático, no se realizó pruebas de la bomba pues no tiene sistema diesel o eléctrico para hacer pruebas. Se entrega el pozo con bomba instalada, se tiene tuerca tensora en taller Solpoz.





NIT: 901.092.198-1

Conclusiones:

- Pozo en estado estructural complejo, la dificultad en la instalacion deja claro que la bomba esta apoyada en las paredes del pozo, y teniendo en cuenta que el pozo presenta cierto grado de torcion, se concluye que esto afectara a la bomba, traducindose en ejes rotos y arañas , este problema es propio de las condiciones del pozo y lo limitado en cuanto a soluciones, la torcion es siginificativa y cualquier tipo de bomba q se instale puede verse afectada por esto.

Daniel Caicedo

Ingeniero de Proyectos